Universidad La Salle Bajío

Facultad de Ingenierías y Tecnologías

Materia

Big Data

Nombre de la tarea

Investigación Modelo predictivo

Nombre del estudiante

César Alberto Cázares Chaván

¿Qué modelo proyecta la esperanza de vida hasta 2100?

Big Data | Investigación

1. Datos y objetivo

La gráfica de OWID presenta el escenario medio de la ONU para 2024-2100. La variable objetivo es la **esperanza de vida al nacer, medida en años**. Es un indicador de periodo: representa cuánto viviría una persona si las tasas de mortalidad por edad de ese año permanecieran durante toda su vida (Our World in Data, 2026).

2. ¿Cómo funciona?

Datos y aprendizaje. El modelo utiliza la historia de la esperanza de vida. Cada país tiene parámetros propios, estimados con sus datos y con información de otros países. Esto explica el término *jerárquico*. El enfoque *bayesiano* combina información previa con los datos observados para estimar distribuciones de parámetros (Raftery et al., 2013).

Ganancias y variación. La función doble logística describe cuánto se espera que aumente la esperanza de vida según su nivel actual. El incremento cambia durante la transición de mortalidad. A esa ganancia se agrega una variación aleatoria; así se generan diferentes futuros posibles (Raftery et al., 2013).

Mujeres y hombres. Primero se proyecta la esperanza de vida femenina. Después, un modelo autorregresivo proyecta la brecha entre ambos sexos usando la brecha anterior y la esperanza de vida femenina. La proyección masculina se obtiene restando esa brecha a la femenina (Raftery et al., 2014).

Simulación y software. La metodología de 2024 calcula 10,000 trayectorias de esperanza de vida por país y ofrece intervalos de predicción del 80 % y 95 % (ONU, 2024, pp. 37-40). Utiliza **bayesLife**, un paquete de R con métodos de Monte Carlo por cadenas de Markov (MCMC) para estimar parámetros y funciones para proyectar las trayectorias (Ševčíková et al., s. f.).

Lectura y comentarios para clase

Interpretación personal y referencias de la investigación

3. Aspectos que conviene comentar

Sobre la incertidumbre. Me parece valioso presentar intervalos junto con la proyección central. Para discutir el año 2100, yo preguntaría qué tan amplio es el rango de resultados posibles y qué supuestos sostienen la tendencia. Una decisión de planeación debería considerar varios resultados posibles.

Sobre los datos. Considero importante preguntar qué tan completos son los registros de cada país. Compartir información entre países puede ser útil, pero yo revisaría si el patrón estimado representa adecuadamente la situación local y cómo cambia la proyección al actualizar los datos.

Sobre las variables y las causas. El componente básico descrito proyecta la esperanza de vida a partir de su evolución histórica (Raftery et al., 2013). Yo propondría estudiar por separado qué papel tienen el ingreso, el acceso a servicios médicos y el gasto en salud. Para interpretar sus efectos, necesitaríamos un análisis específico de esas relaciones.

Referencias (formato APA)

Our World in Data. (2026). *Life expectancy at birth* [Gráfica y metadatos]. Recuperado el 5 de octubre de 2026, de https://ourworldindata.org/grapher/future-life-expectancy-projections

Raftery, A. E., Chunn, J. L., Gerland, P., & Ševčíková, H. (2013). Bayesian probabilistic projections of life expectancy for all countries. *Demography, 50*(3), 777-801. https://doi.org/10.1007/s13524-012-0193-x

Raftery, A. E., Lalic, N., & Gerland, P. (2014). Joint probabilistic projection of female and male life expectancy. *Demographic Research, 30*, 795-822. https://doi.org/10.4054/DemRes.2014.30.27

Ševčíková, H., Raftery, A., & Chunn, J. (s. f.). *bayesLife: Bayesian projection of the life expectancy* [Documentación de software]. https://search.r-project.org/CRAN/refmans/bayesLife/html/bayesLife-package.html

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). *World Population Prospects 2024: Methodology of the United Nations population estimates and projections* (UN DESA/POP/2024/DC/NO. 10). https://population.un.org/wpp/assets/Files/WPP2024_Methodology-Report_Final.pdf